

Trabajo Practico Integrador
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
GESTIÓN DE VACACIONES DE EMPLEADOS
MEDIANTE CHATBOT

Alumna
Andrea Barrios

Tecnicatura universitaria en programación-
Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular Gabriela Martínez

Docente Tutor Eduardo Martínez

10 de junio de 2026

Contenido

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	1
GESTIÓN DE VACACIONES DE EMPLEADOS MEDIANTE CHATBOT.....	1
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PROCESO.....	3
ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN	3
PROCESO MEJORADO (TO-BE).....	4
PERSPECTIVA TÉCNICA	5
BASE DE DATOS SIMULADA	5
GESTIÓN DE ESTADOS (MÁQUINA DE ESTADOS)	6
ROBUSTEZ DEL SISTEMA (CAMINO INFELIZ)	6
DICCIONARIO DE DATOS	7
MANUAL DE USUARIO.....	7
HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS	8
CAPTURAS DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	8
Repositorio GitHub.....	9
Conclusión	9

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PROCESO

La empresa ficticia "LogicTech S.A." se dedica al desarrollo de software y cuenta con personal administrativo y técnico. Actualmente, las solicitudes de vacaciones se realizan mediante correo electrónico y son gestionadas manualmente por el área de Recursos Humanos.

Este procedimiento genera demoras, errores administrativos y dificultades para realizar el seguimiento de las solicitudes. Por este motivo, se propone automatizar el proceso mediante un chatbot capaz de consultar información, validar reglas de negocio y registrar solicitudes de vacaciones.

Actualmente, el proceso de solicitud de vacaciones en la empresa LogicTech S.A se gestiona de manera manual, donde el empleado envía un correo al área de Recursos Humanos indicando las fechas deseadas.

Posteriormente revisan los días disponibles, luego piden la aprobación del supervisor, donde finalmente se le notifica por email y se actualiza la planilla a mano.

Este sistema genera demoras en las respuestas, abre la puerta a errores en los registros y sobre carga al personal mediante el seguimiento manual.

Para solucionar, se propone desarrollar un sistema digital que centralice las solicitudes y automatice las aprobaciones de los jefes y actualice los saldos de días en tiempo real.

ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), la empresa LogicTech S.A. puede considerarse un sistema abierto y artificial.

Es un sistema abierto porque interactúa permanentemente con su entorno mediante el intercambio de información, recursos y servicios. También es un sistema artificial porque fue creado por las personas para alcanzar objetivos organizacionales específicos.

Entradas (Inputs)

- Solicitudes de vacaciones realizadas por los empleados.
- Datos personales y número de legajo.
- Fechas solicitadas para las vacaciones.
- Información sobre el saldo de días disponibles.
- Normativas y políticas internas de la empresa.

Procesos

- Recepción de la solicitud.
- Verificación de la identidad del empleado.
- Consulta de días disponibles.
- Validación de las reglas de negocio.
- Aprobación o rechazo de la solicitud.
- Actualización de los registros correspondientes.

Salidas (Outputs)

- Solicitud aprobada o rechazada.
- Notificación enviada al empleado.
- Actualización automática del saldo de vacaciones.
- Registro de la operación en el sistema.

Retroalimentación (Feedback)

El empleado recibe información sobre el resultado de su solicitud. Esta respuesta permite corregir errores, modificar datos ingresados o realizar nuevas solicitudes cuando sea necesario.

Límites del Sistema

El sistema está compuesto por los empleados, el chatbot, la base de datos de vacaciones y el área de Recursos Humanos. Quedan fuera de sus límites los clientes, proveedores y otras organizaciones externas.

PROCESO MEJORADO (TO-BE)

Con el objetivo de optimizar la gestión de vacaciones, se propone la implementación de un chatbot que automatice las tareas repetitivas, este nuevo proceso elimina los correos y las planillas manuales, centralizando todo en una plataforma digital.

Esta solución permitirá reducir los tiempos de respuesta (el proceso pasa de tardar días a resolverse en cuestión de minutos), disminuir errores administrativos (al automatizar, se elimina el riesgo de contar mal los días o traspapelar la solicitud en otras planillas) y recursos humanos mejorar el seguimiento de las solicitudes realizadas por los empleados interviniendo solo como auditor cuando el sistema ya ha hecho el trabajo.

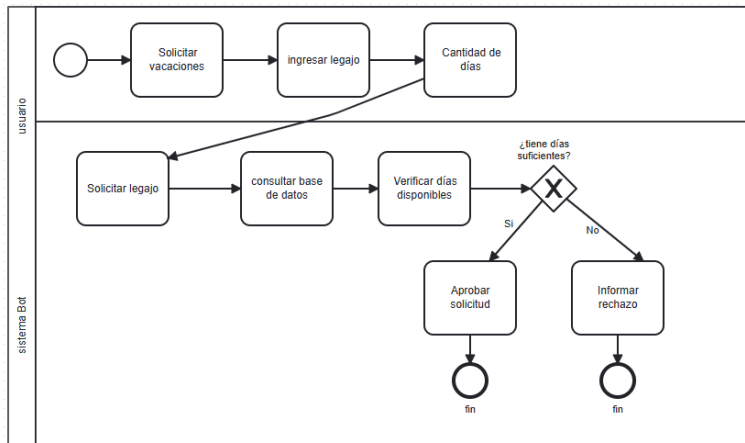


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de gestión de vacaciones mediante chatbot

PERSPECTIVA TÉCNICA

Plataforma elegida: Web.

Se propone la implementación de un chatbot integrado al portal interno de TechLogic S.A. Los empleados podrán acceder mediante la intranet corporativa para realizar solicitudes de vacaciones. El chatbot guiará al usuario durante el proceso, consultará la base de datos de empleados y notificará el resultado de la solicitud. Además, se enviará una confirmación al correo electrónico corporativo del empleado.

BASE DE DATOS SIMULADA

Para que el chatbot funcione, vamos a usar una plantilla de Excel que actuara como base de datos simulada. Ahí se guardará y consultará toda la información para que el personal gestione sus vacaciones.

Esta base de datos incluirá información del empleado (número de legajo, nombre y apellido y los días disponibles), así cuando se realicen una solicitud, el chatbot revisará los datos para verificar los días disponibles antes de dar una respuesta.

legajo	Empleado	Días disponibles
1001	Andrea Barrios	15
1002	Juan Pérez	10
1003	María Gómez	20
1004	Carlos López	5

GESTIÓN DE ESTADOS (MÁQUINA DE ESTADOS)

Cuando un empleado realiza la solicitud de vacaciones el sistema va ir registrando por medio de una serie de pasos hasta completar la solicitud, esto permite mantener la continuidad y evitar errores, durante carga de información.

Los estados definidos para el chatbot son:

- Inicio.
- Esperando número de legajo.
- Validando empleado.
- Esperando cantidad de días solicitados.
- Verificando disponibilidad de días.
- Registrando solicitud.
- Enviando confirmación.
- Finalizado.

Gracias a este seguimiento del estado de la conversación, el chatbot puede recordar en qué punto está cada usuario y dar respuesta que tenga sentido según el momento, sin perder el hilo ni repetir información de más.

estado	Acción
inicio	Comienza la conversación
Esperando el legajo	Solicita identificación
Validando empleado	Consulta la base de datos
Esperando días	Solicita cantidad de días
Verificando disponibilidad	Comprueba saldo disponible
Registrando solicitud	Guarda la información
Enviando confirmación	Informa el resultado
finalizado	Termina el proceso

ROBUSTEZ DEL SISTEMA (CAMINO INFELIZ)

Para que el sistema funcione correctamente en distintas situaciones, el chatbot está preparado para manejar errores o datos incorrectos ingresados por los usuarios. Ante cualquier inconveniente, la conversación no se interrumpe, sino que el bot informa el error detectado y solicita nuevamente la información necesaria para continuar con el proceso.

Además, el sistema contempla situaciones de conversación interrumpida. Para ello, guarda el estado actual de la interacción y los datos ingresados hasta el momento. Si el usuario abandona la conversación y regresa posteriormente, el chatbot puede retomar el proceso desde el último paso completado. En caso de que la interrupción supere un tiempo determinado, el sistema reinicia la solicitud y solicita nuevamente los datos necesarios para garantizar la consistencia de la información.

De esta manera, se mejora la experiencia del usuario, se reducen los errores y se asegura la continuidad del proceso de gestión de vacaciones.

Situación	Respuesta del chatbot
Legajo inexistente	“el legajo indicado no existe”
Texto en lugar de numero	“debe ingresar un valor numérico valido”
Días insuficiente	“No dispone la cantidad solicitada”
Campo vacío	“debe completar el campo solicitado”
Conversación interrumpida	“Tomar solicitud des el último mensaje”

DICCIONARIO DE DATOS

El diccionario de datos permite identificar y describir las variables utilizadas por el chatbot durante el proceso de gestión de vacaciones.

Estas variables son necesarias para almacenar información, validar solicitudes y realizar consultas a la base de datos simulada

Variable	Tipo de dato	Descripción
Legajo	Entero	Numero identificador del empleado
Nombre	Texto	Nombre y apellido del empleado
Días Disponibles	Entero	Cantidad de días disponibles
días Solicitados	Entero	Cantidad de días solicitados por el empleado
Estado Solicitud	Texto	Estado actual de la solicitud
Correo Electrónico	texto	Correo corporativo del empleado

MANUAL DE USUARIO

El chatbot de gestión de vacaciones fue diseñado para facilitar a los empleados de LogicTech. S.A. la solicitud de días de descanso de forma rápida y sencilla.

Pasos para utilizar el sistema:

- Ingresar al portal web corporativo.
- Iniciar una conversación con el chatbot.
- Ingresar el número de legajo solicitado por el sistema.
- Indicar la cantidad de días de vacaciones que desea solicitar.
- Esperar la validación automática de los datos.
- Recibir la confirmación o rechazo de la solicitud.

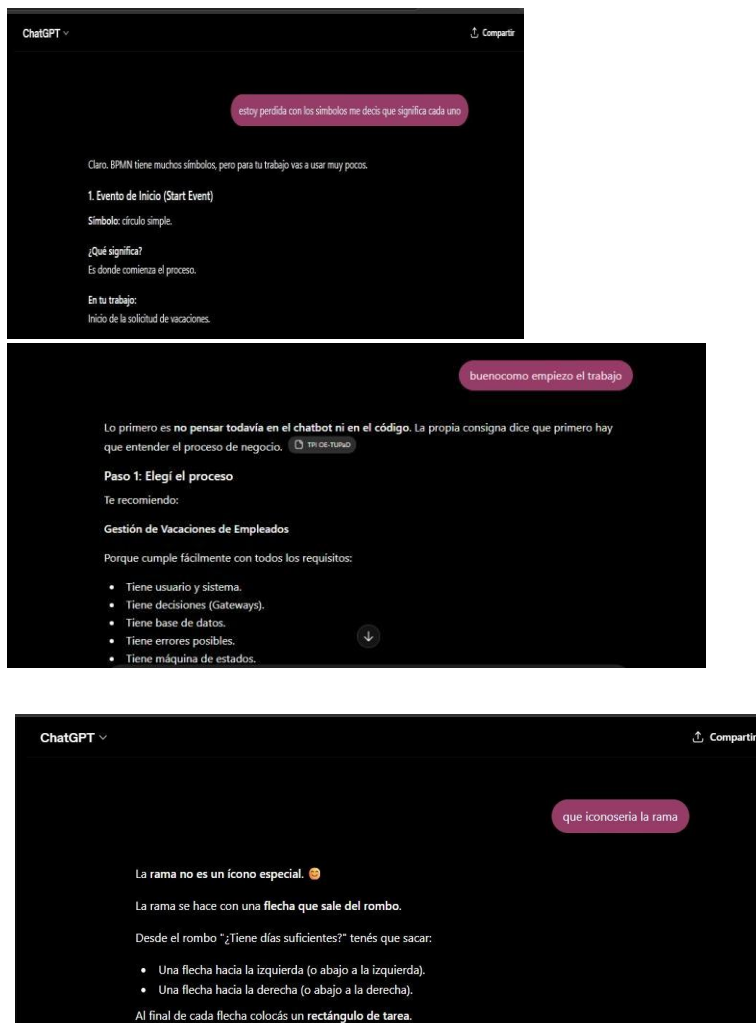
Si el usuario ingresa información incorrecta, el chatbot mostrará un mensaje indicando el error y solicitará nuevamente el dato correspondiente.

Al finalizar el proceso, el sistema enviará una confirmación al correo corporativo del empleado con el resultado de la solicitud.

HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

A lo largo del trabajo se recurrió a herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT y Claude.ai, para apoyar la investigación, ordenar las ideas y guiarme en como redactar algunos puntos, aclarando dudas. Si bien la IA ayudo con el proceso todo el contenido fue revisado por mí y adaptado a la bibliografía de la materia. Se incluirá capturas sobre las consultas a modo de respaldo.

CAPTURAS DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Repositorio GitHub

Como complemento del presente trabajo se desarrolló un repositorio en GitHub que contiene la documentación del proyecto, el diagrama BPMN y una simulación básica de la lógica del chatbot.

Enlace al repositorio: <https://github.com/licandrea/gestion-vacaciones-chatbot.git>

Conclusión

La implementación de un chatbot para la gestión de solicitudes de vacaciones permitió analizar una problemática organizacional real y proponer una solución basada en la automatización de procesos. La propuesta contribuye a reducir errores administrativos, agilizar los tiempos de respuesta y mejorar el seguimiento de las solicitudes realizadas por los empleados.

Asimismo, este trabajo permitió integrar y aplicar los principales conceptos desarrollados durante la materia, como la Teoría General de Sistemas, el modelado de procesos mediante BPMN, la planificación de actividades y el análisis organizacional. Estas herramientas facilitaron la comprensión de cómo interactúan las distintas áreas y recursos de una organización para alcanzar objetivos comunes.

Desde una perspectiva personal, el desarrollo de este proyecto permitió relacionar los contenidos teóricos con una aplicación práctica, comprendiendo la importancia de diseñar procesos eficientes y aprovechar la tecnología para mejorar la gestión dentro de las organizaciones.

.